Zadanie 2A

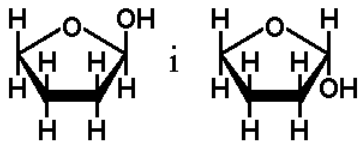
Acetale

U podstaw zrozumienia budowy cukrów leży reakcja aldehydów (również ketonów) z alkoholami, w wyniku której otrzymuje się HEMIACETALE (półacetale) i ACETALE. Zwykłe hemiacetale są nietrwałe i nie można ich wyodrębnić w czystej postaci. Wyjątek stanowią hemiacetale cykliczne, utworzone w wyniku wewnątrzcząsteczkowej cyklizacji hydroksyaldehydów (lub hydroksyketonów). Trwałe są też acetale, które powstają w wyniku reakcji aldehydów (lub niektórych ketonów) w odpowiednich warunkach z nadmiarem alkoholu.

1. Podaj wzór strukturalny hemiacetalu utworzonego z 4-hydroksybutanalu.
2. W wyniku reakcji aldehydu **X** z alkoholem **Y** powstaje acetal **Z**. Próbka 100 mg związku **Z** poddana całkowitemu spalaniu daje 223,5 mg CO_2 oraz 106,7 mg H_2O (związek **Z** składa się tylko z węgla, wodoru i tlenu). Gęstość par związku **Z** jest 4,075 razy większa od gęstości powietrza (pomiary w tych samych warunkach temperatury i ciśnienia). Podaj możliwy(e) wzór(ory) strukturalny(e) związku **Z** oraz schemat(y) reakcji otrzymywania.

Rozwiązanie zadania 2A

1. Poniżej przedstawiono dwie izomeryczne struktury w odwzorowaniu Hawortha:



2. Wzór elementarny związku **Z:**

223,5 / 44 x 12 = 60,95 mg węgla; 106,7 / 18 x 2 = 11,85 mg wodoru; 100 -60,95 - 11,85 = 27,2 mg tlenu. 60,95 / 12 : 11,85 / 1 : 27,2 / 16 = 5,08 : 11,85 : 1,7 ≅ 3 : 7 :1. A zatem: C_3H_7O.

Masa cząsteczkowa związku **Z:** 4,075 x 29 = 118,18 g/mol, a zatem wzór cząsteczkowy (sumaryczny) związku **Z** wynosi: $C_6H_{14}O_2$.
Uwaga: Średnią "masę molową powietrza" można wyliczyć zakładając następujący skład powietrza: 78 % azotu, 21 % tlenu, 1 % argonu.

Wzór ten wskazuje na nasycony charakter związku, czyli brak jakichkolwiek wiązań wielokrotnych bądź układów cyklicznych.

Wzorowi temu mogą odpowiadać trzy izomery:
$CH_3CH(OCH_2CH_3)_2$, $CH_3CH_2CH_2CH(OCH_3)_2$, $(CH_3)_2CHCH(OCH_3)_2$.

Schematy reakcji otrzymywania tych acetali:

$$\underset{\textbf{X}}{CH_3CHO} + 2\underset{\textbf{Y}}{CH_3CH_2OH} \xrightarrow{H^+} \underset{\textbf{Z}}{CH_3CH(OCH_2CH_3)_2} + H_2O$$

$$\underset{\textbf{X'}}{CH_3CH_2CH_2CHO} + 2\underset{\textbf{Y'}}{CH_3OH} \xrightarrow{H^+} \underset{\textbf{Z'}}{CH_3CH_2CH_2CH(OCH_3)_2} + H_2O$$

$$\underset{\textbf{X"}}{(CH_3)_2CHCHO} + 2\underset{\textbf{Y'}}{CH_3OH} \xrightarrow{H^+} \underset{\textbf{Z"}}{(CH_3)_2CHCH(OCH_3)_2} + H_2O$$